AULA 05

HTML

listas, links, imagens e caminhos de arquivos

Organizar conteúdo, conectar páginas e localizar arquivos.

05

Como o navegador encontra outra página ou imagem?

`index.html` ? `sobre.html` ? `foto.jpg`

> **O navegador precisa de endereços: href nos links e src nas imagens.**

Objetivos de aprendizagem

01 **Criar listas**

com ordem, sem ordem e de descrição

02 **Montar links**

para páginas, trechos, e-mail e telefone

03 **Inserir imagens**

com origem, texto alternativo e dimensões

04 **Ler caminhos**

na mesma pasta, em subpastas e acima

05 **Organizar arquivos**

com nomes previsíveis e estrutura clara

06 **Diagnosticar erros**

quando links ou imagens não funcionam

Caminho da aula

01

Listas

itens relacionados

02

Links

destinos clicáveis

03

Imagens

arquivo e descrição

04

Caminhos

localização de arquivos

05

Integração

uma página completa

As questões de verificação ficarão concentradas no bloco final.

Elementos dentro do body

HTML

```
<body>
  <h1>Minha cafeteria</h1>
  <ul>...</ul>
  <a href="sobre.html">Sobre</a>
  <img src="imagens/cafe.jpg"
       alt="Xícara de café">
</body>
```

A estrutura continua igual

Listas agrupam itens.
Links apontam para destinos.
Imagens apontam para arquivos.
Caminhos informam onde procurar.

Uma comparação: a pasta do site é uma casa

Cômodos e objetos

Cada arquivo ocupa um lugar. Para encontrar uma fotografia, você precisa saber em qual cômodo ela está.

Pastas e arquivos

Cada página e imagem ocupa uma pasta. O caminho descreve como chegar ao arquivo a partir da página atual.

Um caminho correto depende do ponto de partida.

Uma página com os quatro assuntos

HTML

```
<h1>Cafeteria Central</h1>

<ul>
  <li>Cafés</li>
  <li>Doces</li>
</ul>

<a href="cardapio.html">Ver cardápio</a>

<img src="imagens/cafe.jpg"
     alt="Xícara de café sobre a mesa">
```

Visão completa

A lista organiza opções. O link leva a outra página. A imagem usa um arquivo. href e src recebem caminhos.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Listas HTML

Itens relacionados apresentados como um conjunto.

01

Listas agrupam itens relacionados

Cardápios agrupam produtos.
Etapas mostram uma sequência.
Menus de navegação reúnem destinos.
Glossários associam termos e explicações.

Escolha o tipo de lista pelo significado dos itens.

Lista não ordenada com

HTML

```
<ul>
  <li>Café</li>
  <li>Chá</li>
  <li>Suco</li>
</ul>
```

Ordem sem importância

ul significa unordered list. Use quando trocar a posição dos itens não altera o significado.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Cada item usa

HTML

```
<ul>
  <li>Café</li>
  <li>Chá</li>
</ul>
```

Um elemento por item

li significa list item. Ele fica dentro de ul ou ol. Cada li pode conter texto e outros elementos HTML.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

A estrutura de uma lista

```
<ul>
    <li>Café</li>
    <li>Chá</li>
</ul>
```

contêiner da lista

primeiro item

segundo item

> **O recuo visualiza quais itens pertencem à lista.**

Lista ordenada com

HTML

```
<ol>
  <li>Abrir o editor</li>
  <li>Digitar o código</li>
  <li>Salvar o arquivo</li>
</ol>
```

A sequência importa

ol significa ordered list. Use para passos, classificação ou qualquer sequência em que a posição transmite informação.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

O atributo type altera o marcador

HTML

```
<ol type="A">
  <li>Introdução</li>
  <li>Desenvolvimento</li>
</ol>
```

A, a, I, i ou 1

Em ol, type pode escolher letras, algarismos romanos ou números. A ordem continua semântica.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

O atributo start define o número inicial

HTML

```
<ol start="5">
  <li>Quinta etapa</li>
  <li>Sexta etapa</li>
</ol>
```

Continuação da sequência

start recebe um número inteiro. O primeiro li aparece com esse valor e os próximos seguem a contagem.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

O atributo reversed inverte a contagem

HTML

```
<ol start="3" reversed>
  <li>Bronze</li>
  <li>Prata</li>
  <li>Ouro</li>
</ol>
```

Contagem regressiva

reversed é booleano. Sua presença faz a numeração diminuir. start informa de onde a contagem começa.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Listas podem ser aninhadas

HTML

```
<ul>
  <li>Bebidas
    <ul>
      <li>Café</li>
      <li>Chá</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Doces</li>
</ul>
```

Lista dentro de um item

A lista interna deve ficar dentro do li relacionado. O recuo mostra a relação entre categoria e subitens.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Lista de descrição com <dl>

HTML

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de marcação.</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Linguagem de estilos.</dd>
</dl>
```

Termo e explicação

dl contém pares de descrição. dt marca o termo. dd contém a descrição, definição ou valor associado.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Escolha do tipo de lista

ul

Itens relacionados sem sequência obrigatória.

Exemplo: recursos oferecidos.

ol

Itens em sequência ou classificação.

Exemplo: passos de instalação.

dl atende relações entre termo e explicação.

Boas escolhas para listas

Estrutura correta

Use ul, ol ou dl pelo significado. Coloque cada item no elemento apropriado e mantenha o aninhamento visível.

Problemas comuns

Usar hífens em vários parágrafos, colocar li fora da lista ou deixar a lista interna fora do item relacionado.

Uma lista bem marcada ajuda pessoas, navegadores e tecnologias assistivas.

Links HTML

Elementos que conectam um conteúdo a um destino.

02

Um link funciona como uma porta



> **O usuário vê o texto. O navegador lê o endereço em href.**

O elemento <a> cria um hiperlink

HTML

```
<a href="sobre.html">Sobre nós</a>
```

Âncora clicável

a significa anchor. A abertura contém href. Sobre nós aparece ao usuário. A tag encerra a área clicável.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

href informa o destino

HTML

```
<a href="cardapio.html">Ver cardápio</a>
```

Endereço do link

href recebe uma URL ou um caminho. Se o valor estiver errado, o link leva ao lugar incorreto ou gera erro.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

O texto do link explica a ação

HTML

```
<a href="matricula.html">Fazer matrícula</a>

<!-- Evite texto pouco informativo -->
<a href="matricula.html">Clique aqui</a>
```

Destino compreensível

Um texto específico ajuda o usuário a decidir antes de clicar e continua claro quando lido fora do parágrafo.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Link interno para outra página

HTML

```
<a href="sobre.html">Conheça a equipe</a>
```

Caminho relativo

sobre.html está na mesma pasta da página atual. O endereço não precisa repetir domínio nem protocolo.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Link externo usa uma URL completa

HTML

```html
<a href="https://www.ufv.br/">
  Universidade Federal de Viçosa
</a>
```

Caminho absoluto

A URL completa inclui protocolo e domínio. Esse formato aponta para um recurso localizado em outro site.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

target define onde abrir o destino

HTML

```
<a href="https://www.w3schools.com/"
   target="_blank"
   rel="noopener">W3Schools</a>
```

Nova aba ou janela

target="_blank" pede outro contexto de navegação. rel="noopener" impede que a nova página controle a página de origem.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

title acrescenta uma dica opcional

HTML

```
<a href="mapa.html"
   title="Abrir o mapa do campus">
  Mapa do campus
</a>
```

Informação complementar

Alguns navegadores mostram title ao passar o mouse. O texto do link ainda deve explicar o destino sem depender dessa dica.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

mailto prepara uma mensagem de e-mail

HTML

```
<a href="mailto:contato@exemplo.com">
  Enviar e-mail
</a>
```

Ação do dispositivo

O navegador solicita a abertura do aplicativo de e-mail configurado. O resultado depende do programa disponível.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

tel oferece uma chamada telefônica

HTML

```
<a href="tel:+5531999999999">
  Ligar para atendimento
</a>
```

Útil em celulares

Em dispositivos compatíveis, tel pode abrir o discador. Em computadores, o comportamento depende dos aplicativos instalados.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

id cria um destino dentro da página

HTML

```
<h2 id="horarios">Horários</h2>

<a href="#horarios">Ir para horários</a>
```

Fragmento interno

O símbolo # aponta para o elemento cujo id possui o mesmo valor. O id deve ser único no documento.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Um fragmento também funciona em outra página

HTML

```
<a href="cardapio.html#bebidas">
  Ver bebidas
</a>
```

Página e trecho

O navegador abre cardapio.html e procura id="bebidas". O nome depois de # precisa corresponder ao id.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

download sugere salvar um arquivo

HTML

```
<a href="arquivos/guia.pdf" download>
  Baixar o guia
</a>
```

Arquivo para baixar

download indica intenção de download. O navegador e o servidor ainda podem aplicar regras próprias ao arquivo.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Uma imagem também pode ser um link

HTML

```
<a href="inicio.html">
  <img src="imagens/logo.png"
       alt="Voltar para a página inicial">
</a>
```

Elemento dentro de elemento

A imagem fica dentro do a. O alt deve explicar a função do link, não apenas a aparência da figura.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Links relativos e absolutos

Relativo

sobre.html
imagens/logo.png
../index.html

Depende da posição da página atual.

Absoluto

https://www.exemplo.com/sobre.html

Inclui o endereço completo do recurso.

Links internos costumam usar caminhos relativos.

Erros comuns em links

href ausente

<a>Contato

Arquivo diferente

Sobre.html quando o arquivo é sobre.html

Pasta esquecida

produto.html em vez de paginas/produto.html

Fragmento inexistente

#precos sem id="precos"

Texto vago

Vários links chamados clique aqui

Endereço local

C:\meus-arquivos\pagina.html

Imagens HTML

Arquivos visuais referenciados pelo documento.

03

O elemento <img> exibe uma imagem

HTML

```
<img src="imagens/cafe.jpg"
     alt="Xícara de café sobre uma mesa">
```

Elemento vazio

img não envolve conteúdo e não recebe tag de fechamento. Suas informações aparecem nos atributos.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

src informa onde está o arquivo

HTML

```
<img src="imagens/cafe.jpg"
     alt="Xícara de café">
```

Source ou origem

O navegador lê src, percorre o caminho e solicita o arquivo. Nome, extensão e pasta precisam corresponder ao arquivo real.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

alt fornece uma alternativa em texto

HTML

```
<img src="imagens/campus.jpg"
     alt="Entrada principal do campus">
```

Descrição útil

alt aparece quando a imagem não carrega e pode ser lido por tecnologias assistivas. Descreva a informação importante no contexto.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Como escrever um bom texto alternativo

Imagem informativa

alt descreve o conteúdo necessário.

Exemplo: alt="Gráfico mostra aumento de 20 para 35 alunos"

Imagem decorativa

alt vazio informa que a imagem pode ser ignorada.

Exemplo: alt=""

A função da imagem no contexto define o texto alternativo.

width e height reservam o espaço

HTML

```
<img src="imagens/logo.png"
     alt="Logo da Cafeteria Central"
     width="320" height="180">
```

Dimensões em pixels

Os atributos informam largura e altura intrínsecas para o navegador planejar o espaço antes do carregamento.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Proporção evita imagens deformadas

800 × 450 mesma proporção **320 × 180**

> **Alterar largura e altura sem preservar a proporção estica ou achata a imagem.**

Imagem flexível para telas menores

HTML + CSS

```
<img src="imagens/campus.jpg"
     alt="Entrada principal do campus"
     style="max-width: 100%; height: auto;">
```

Prévia de CSS

max-width limita a largura ao espaço disponível. height:auto mantém a proporção enquanto a largura muda.

> **Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.**

figure reúne imagem e legenda

HTML

```
<figure>
  <img src="imagens/laboratorio.jpg"
       alt="Estudantes em laboratório">
  <figcaption>Aula prática de desenvolvimento
Web.</figcaption>
</figure>
```

Conteúdo relacionado

figure agrupa a mídia e o conteúdo associado. figcaption fornece uma legenda visível, diferente do alt.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

COMPARAÇÃO

alt e figcaption têm funções diferentes

alt

Alternativa textual da imagem. Ajuda quando a imagem não pode ser vista ou carregada.

figcaption

Legenda visível para todos. Pode dar contexto, autoria ou explicação adicional.

Uma imagem pode precisar dos dois, pois eles não se substituem.

Formatos comuns de imagem

JPEG / JPG	fotografias e compressão com perdas
PNG	transparência e detalhes nítidos
GIF	animações simples e paleta limitada
SVG	gráficos vetoriais que escalam
WebP	boa compressão para fotos e gráficos

loading="lazy" adia imagens distantes

HTML

```
<img src="imagens/galeria-08.jpg"
     alt="Vista do jardim"
     loading="lazy">
```

Carregamento sob demanda

O navegador pode esperar a imagem se aproximar da área visível. Não aplique sem critério à imagem principal.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Imagens locais e externas

Arquivo do próprio site

src="imagens/cafe.jpg"

Você controla nome, qualidade e permanência.

Imagem de outro site

src="https://.../cafe.jpg"

O arquivo pode mudar, sair do ar ou ter restrições de uso.

Use imagens com autorização e mantenha uma origem estável.

Por que uma imagem aparece quebrada?

O nome do arquivo foi digitado de outra forma.
A extensão real não corresponde ao código.
A imagem está em outra pasta.
Maiúsculas e minúsculas não coincidem no servidor.
O endereço externo mudou ou ficou indisponível.
O arquivo não foi enviado junto com o site.

O navegador mostra alt quando não consegue carregar a imagem.

Caminhos de arquivos

Como indicar a localização de páginas, imagens e outros recursos.

04

Um caminho descreve uma localização

ponto de partida	pasta ou nível	arquivo final
página atual	`imagens/`	`foto.jpg`

> **imagens/foto.jpg significa: entre em imagens e procure foto.jpg.**

Arquivo na mesma pasta

HTML

```html
<!-- index.html e sobre.html estão juntos -->
<a href="sobre.html">Sobre</a>

<!-- index.html e logo.png estão juntos -->
<img src="logo.png" alt="Logo">
```

Somente o nome

Quando origem e destino compartilham a pasta, o caminho pode conter apenas nome e extensão.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Arquivo dentro de uma subpasta

HTML

```
<img src="imagens/cafe.jpg"
     alt="Xícara de café">

<a href="paginas/contato.html">Contato</a>
```

Entre na pasta

A barra / separa pastas. O navegador começa na pasta da página atual, entra na subpasta e procura o arquivo.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Dois níveis de subpastas

HTML

```
<img src="assets/imagens/logo.png"
     alt="Logo da empresa">
```

Percurso em sequência

O caminho entra em assets, depois em imagens e só então procura logo.png. Cada parte deve existir na ordem escrita.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

../ sobe um nível de pasta

HTML

```
<!-- arquivo atual: paginas/sobre.html -->
<a href="../index.html">Página inicial</a>
```

Voltar à pasta anterior

Dois pontos seguidos de barra significam subir uma pasta. Depois disso, o navegador procura index.html.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

É possível subir mais de um nível

HTML

```
<!-- atual: paginas/equipe/perfil.html -->
<a href="../../index.html">Início</a>
```

Um ../ por nível

O primeiro ../ sai de equipe. O segundo sai de paginas. Então index.html é procurado na raiz do projeto.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

A barra inicial parte da raiz do site

HTML

```
<img src="/imagens/logo.png" alt="Logo">
```

Caminho relativo à raiz

A primeira / indica a raiz do site. O endereço pode falhar quando o projeto local é aberto diretamente ou publicado em uma subpasta.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Uma URL completa é um caminho absoluto

HTML

```
<img src="https://www.exemplo.com/imagens/logo.png"
     alt="Logo do exemplo">
```

Endereço completo

O caminho absoluto inclui protocolo, domínio, pastas e arquivo. Ele não depende da pasta da página atual.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Estrutura de pastas do exemplo

```
meu-site/
    index.html
    paginas/
        sobre.html
        contato.html
    imagens/
        logo.png
```

Partindo de index.html

sobre: paginas/sobre.html
contato: paginas/contato.html
logo: imagens/logo.png

O caminho muda com o ponto de partida

Em index.html

<img src="imagens/logo.png">

A página começa na raiz e entra em imagens.

Em paginas/sobre.html

<img src="../imagens/logo.png">

A página sobe um nível e entra em imagens.

O arquivo procurado é o mesmo; o percurso começa em lugares diferentes.

Nomes previsíveis evitam erros

Prefira

sobre-nos.html
foto-campus.jpg
imagens/
paginas/

Letras minúsculas e hífen entre palavras.

Evite

Sobre Nós FINAL.html
foto 01.JPG
Imágens/

Espaços, variações e nomes difíceis de repetir.

Alguns servidores diferenciam letras maiúsculas e minúsculas.

Diagnóstico de caminhos

1 **Confira o ponto de partida**

qual arquivo contém href ou src

2 **Compare o nome**

letras, hífens e extensão

3 **Confira cada pasta**

uma parte do caminho por vez

4 **Conte os níveis**

use ../ somente quando precisa subir

5 **Teste no navegador**

salve, atualize e observe o endereço

6 **Evite endereço do computador**

C:\... e file:/// não publicam o arquivo

Página de cafeteria com navegação

Integração de listas, links, imagens e caminhos.

05

Exemplo completo integrado

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cafeteria Central</title>
</head>
<body>
  <h1>Cafeteria Central</h1>
  <img src="imagens/cafe.jpg" alt="Café servido em xícara branca"
width="480" height="320">
  <h2>Produtos</h2>
  <ul><li>Cafés</li><li>Doces</li></ul>
  <p><a href="paginas/cardapio.html">Ver cardápio</a></p>
</body>
</html>
```

Tudo no mesmo documento

O body reúne título, imagem, lista e link. Cada arquivo externo usa um caminho coerente com a pasta de index.html.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Leitura componente por componente

`<img>`	reserva o lugar da imagem
`src`	localiza imagens/cafe.jpg
`alt`	oferece a alternativa em texto
`width e height`	informam as dimensões
`<ul> e <li>`	organizam os produtos
`<a>`	cria a área clicável
`href`	localiza paginas/cardapio.html

Atividade prática final

Crie as pastas paginas e imagens ao lado de index.html.
Monte uma lista ul com pelo menos quatro itens.
Crie uma lista ol com três etapas.
Adicione links para paginas/sobre.html e paginas/contato.html.
Inclua uma imagem local com src, alt, width e height.
Na página sobre.html, crie um link de volta usando ../index.html.
Abra todas as páginas e teste cada destino.

Entregue a pasta inteira do site, mantendo a estrutura dos arquivos.

Exercício de correção

CÓDIGO COM PROBLEMAS

```
<h1>Meu curso</h1>
<ul>
  <li>Disciplinas
  <li>Professores</li>
</ul>
<a href="Paginas/sobre.html">Clique aqui</a>
<img src="imagem/logo.jpg" alt="">
```

Feche corretamente o primeiro li.
Confira o nome da pasta paginas.
Troque o texto vago do link.
Confira imagens e a extensão.
Escreva alt adequado se o logo informa identidade.

Questões de fixação

Conceitos

1. Quando usar ul, ol e dl?
2. Qual é a função de href?
3. Qual é a diferença entre src e alt?
4. O que caracteriza um caminho relativo?
5. Por que o ponto de partida importa?

Código

6. Crie um link externo.
7. Crie um link para #contato.
8. Insira uma imagem da pasta imagens.
9. Volte um nível com ../.
10. Monte uma lista aninhada.

Responda com explicação e exemplo de código.

Desafio de caminhos

Estrutura

```
site/
  index.html
  paginas/
    equipe.html
  imagens/
    turma.jpg
```

Escreva os caminhos

De index.html para equipe.html.
De equipe.html para index.html.
De index.html para turma.jpg.
De equipe.html para turma.jpg.

> **Comece sempre pelo arquivo que contém o código.**

Síntese da Aula 05

01 **ul**

lista sem ordem

02 **ol**

lista ordenada

03 **li**

item de lista

04 **a + href**

link e destino

05 **img + src**

imagem e arquivo

06 **alt**

alternativa em texto

07 **../**

subir uma pasta

08 **URL completa**

caminho absoluto

> **A sintaxe indica o recurso; o caminho indica onde encontrá-lo.**

Mapa conceitual da Aula 05

PÁGINA HTML

LISTAS

ul • ol • dl

LINKS

a + href

IMAGENS

img + src + alt

CAMINHOS

relativo ou absoluto

ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS

nomes claros • pastas coerentes • testes no navegador

Bibliografia básica

01 COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 4. ed. 2007.

02 **MEMÓRIA, Felipe. Design para a internet: projetando a experiência perfeita. 2005.**

03 **KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade Web. 2006.**

04 ALBUQUERQUE, Fernando. TCP/IP internet: programação de sistemas distribuídos: HTML, Javascript e Java. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001.

Bibliografia complementar

01 DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Ajax, rich internet applications e desenvolvimento web para programadores. São Paulo: Pearson, c2009.

02 **FERREIRA, Simone Bacellar Leal. e-Usabilidade. 2008.**

03 **NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. 2007.**

Links claros, imagens descritas e organização previsível favorecem a usabilidade.

Leituras on-line para revisar e praticar

01 **W3Schools. HTML Lists. https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp**

02 W3Schools. HTML Unordered Lists. https://www.w3schools.com/html/html_lists_unordered.asp

03 W3Schools. HTML Ordered Lists. https://www.w3schools.com/html/html_lists_ordered.asp

04 **W3Schools. HTML Links. https://www.w3schools.com/html/html_links.asp**

05 **W3Schools. HTML Images. https://www.w3schools.com/html/html_images.asp**

06 **W3Schools. HTML File Paths. https://www.w3schools.com/html/html_filepaths.asp**

07 WHATWG. HTML Living Standard. https://html.spec.whatwg.org/

08 MDN Web Docs. Alternative text. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/HTML#text_alternatives

Dúvidas?

Ao ler href ou src, identifique o ponto de partida, acompanhe cada pasta e confirme o arquivo final.

Próxima aula: tabelas HTML e organização de dados.

AULA 05